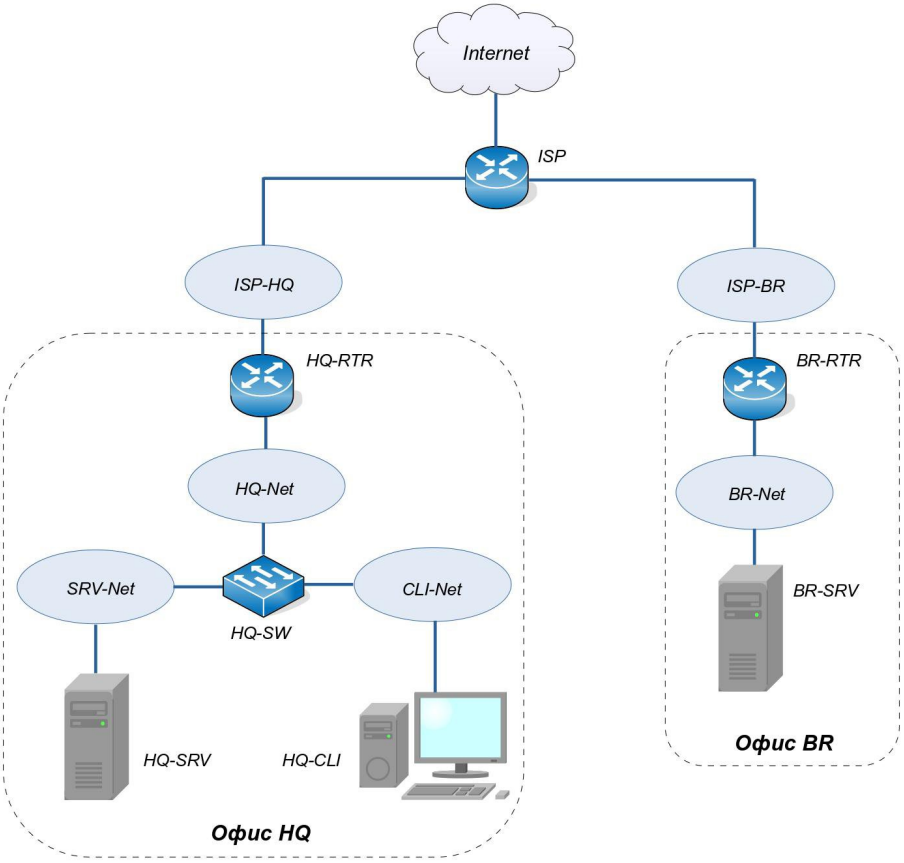
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#1-03)
Учетные записи, SSH

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
```
sudo chmod a+rw /dev/vmnet*
```



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Выполняем задание 3

3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:
- Создайте пользователя sshuser
- Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd
- Идентификатор пользователя 2026
- Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без ввода пароля

Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR
- Пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd

- При настройке ОС на базе Linux, запускать sudo без ввода пароля
- При настройке ОС отличных от Linux пользователь должен обладать максимальными привилегиями.

На серверах HQ-SRV и BR-SRV создать пользователя sshuser

```
useradd sshuser -m -U -s /bin/bash
```

Здесь:
- m - если домашнего каталога пользователя не существует, то он будет создан;
- U - создаётся группа с тем же именем, что и у пользователя, и добавляет пользователя в эту группу;
- s /bin/bash - задаётся имя регистрационной оболочки пользователя

Пароль пользователя sshuser P@ssw0rd

```
passwd sshuser
```

Идентификатор пользователя 2026

```
usermod -u 2026 sshuser
```

Для проверки UID

```
cat /etc/passwd
id sshuser
```

Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без дополнительной аутентификации
Добавляем пользователя sshuser в группу wheel:

```
usermod -aG wheel sshuser
```

Настраиваем sudo, правим конфигурационный файл /etc/sudoers:

```
chmod 740 /etc/sudoers
vim /etc/sudoers
```

- разрешаем использовать sudo для всех пользователей входящих в группу wheel
- разрешаем использовать sudo пользователю sshuser без дополнительной аутентификации

```
##
## User privilege specification
##
# root ALL=(ALL:ALL) ALL

## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command

WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL
sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Проверка пользователя

Выход из root

```
exit
```

Вход под пользователем sshuser, выполнение sudo –i

```
Welcome to ALT Server 11.0 (Mendelevium)!

Hostname: hq-srv.group.co
IP: 192.168.101.2
hq-srv login: sshuser
Password:
Last login: Tue Sep 30 22:05:41 MSK 2025 on tty1
[sshuser@hq-srv ~]$ sudo -i
[root@hq-srv ~]# exit
выход
[sshuser@hq-srv ~]$
```

Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR.

- Пароль пользователя net_admin с паролем P@$$word

```
useradd net_admin -m -U -s /bin/bash
passwd net_admin
```

Пользователь net_admin должен обладать возможностью запускать sudo без дополнительной аутентификации

```
usermod -aG wheel net_admin
chmod 740 /etc/sudoers
vim /etc/sudoers
```

```
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL
net_admin ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Проверка аналогично пользователю sshuser

Выход из root

```
exit
```

Вход под пользователем net_admin, выполнение sudo –i

Как это проверяют эксперты

На серверах HQ-SRV и BR-SRV наличие пользователя sshuser

```
id sshuser
```

```
[root@hq-srv ~]# id sshuser
uid=2026(sshuser) gid=1001(sshuser) groups=1001(sshuser),10(wheel)
[root@hq-srv ~]#
```

Выход из root

```
exit
```

Вход под пользователем sshuser, выполнение **`sudo su`** (должно быть без пароля)

```
Welcome to ALT Server 11.0 (Mendelevium)!

Hostname: hq-srv.au-team.irpo
IP: 192.168.10.2
hq-srv login: sshuser
Password:
Last login: Thu Dec 18 18:04:57 MSK 2025 on tty1
[sshuser@hq-srv ~]$ sudo su
[root@hq-srv sshuser]# exit
exit
[sshuser@hq-srv ~]$ _
```

На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR наличие пользователя net_admin

```
cat /etc/passwd
```

```
net_admin:x:1001:1001::/home/net_admin:/bin/bash
dhcpd:x:980:962:The ISC DHCP server daemon:/var/lib/dhcp/dhcpd:/dev/null
dhcpd6:x:979:962:The ISC DHCPv6 server daemon:/var/lib/dhcp/dhcpd6:/dev/null
[root@hq-rtr ~]#
```

Выход из root

```
exit
```

Вход под пользователем net_admin, выполнение **`sudo su`** (без пароля)

```
Welcome to ALT Server 11.0 (Mendelevium)!

Hostname: hq-rtr.au-team.irpo
IP: 172.16.1.2
hq-rtr login: net_admin
Password:
Last login: Wed Dec 17 21:31:50 MSK 2025 from 192.168.30.2 on pts/0
[net_admin@hq-rtr ~]$ sudo su
[root@hq-rtr net_admin]# exit
exit
[net_admin@hq-rtr ~]$
```

Выполняем задание 5

5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV:
- Для подключения используйте порт 2026
- Разрешите подключения исключительно пользователю sshuser
- Ограничьте количество попыток входа до двух
- Настройте баннер «Authorized access only».

На серверах

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

Для подключения используйте порт 2026
Раскомментируем и меняем `Port 22` на `Port 2026`

Разрешите подключения только пользователю sshuser
Это параметр `AllowUsers`, его нет, надо добавить

Ограничьте количество попыток входа до двух
Это параметр `MaxAuthTries`

Настройте баннер «Authorized access only»

Меняем параметр Banner
```
Banner /etc/openssh/banner
```

Создаем файл с текстом баннера
```
vim /etc/openssh/banner
      Authorized access only!
```

Перезапускаем ssh
```
systemctl restart sshd
```

Пробуем подключение с HQ-CLI

```
ssh 192.168.10.2
```

```
[user@hq-cli ~]$ ssh 192.168.10.2
ssh: connect to host 192.168.10.2 port 22: Connection refused
[user@hq-cli ~]$
```

Говорит, что подключение по стандартному порту 22 невозможно

```
ssh 192.168.10.2 -p 2026
```

```
[user@hq-cli ~]$ ssh 192.168.10.2 -p 2026
Authorized access only!
user@192.168.10.2's password:
ssh: Permission denied, please try again.
user@192.168.10.2's password:
ssh: Received disconnect from 192.168.10.2 port 2026:2: Too many authentication failures
Disconnected from 192.168.10.2 port 2026
[user@hq-cli ~]$
```

Теперь порт правильный, баннер вывелся, но доступ невозможен и после двух попыток нас отключили.

```
ssh sshuser@192.168.10.2 -p 2026
```

```
[user@hq-cli ~]$ ssh sshuser@192.168.10.2 -p 2026
Authorized access only!
sshuser@192.168.10.2's password:
Last login: Sat Feb 21 11:16:42 2026
[sshuser@hq-srv ~]$ exit
выход
Connection to 192.168.10.2 closed.
[user@hq-cli ~]$
```

Нас пустили пользователем sshuser.

То же самое с BR-SRV

Важно! После проверки подключения к другим машинам по ssh не забывайте возвращаться обратно командой exit

Как это проверяют эксперты

На серверах

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

```
Port 2026

AllowUsers sshuser
```

```
MaxAuthTries 2
```

```
Banner /etc/openssh/banner
```

```
vim /etc/openssh/banner
```

```
Authorized access only!
```

На HQ-CLI

```
ssh sshuser@192.168.10.2 -p 2026
ssh sshuser@192.168.30.2 -p 2026
```